

TALLER PRÁCTICO COLABORATIVO

Git y GitHub: Ramas, Repositorio Remoto, Push, Pull,
Resolución de Conflictos y .gitignore

Docente: Jhonathan Arley Peñaloza Sierra

Integrantes del equipo:	andres felipe jimenez ramirez jhorman fabián peñaloza sierra carlos mario velasquez angulo
Fecha:	30/04/2026

Objetivo de la actividad

Simular un proyecto de desarrollo colaborativo real donde los estudiantes trabajan en equipo usando Git y GitHub. Practicarán la gestión de ramas, la sincronización con repositorios remotos (push/pull), la resolución de conflictos de merge y el uso de .gitignore. Al finalizar, cada equipo habrá experimentado y resuelto los problemas más comunes que enfrentan los desarrolladores en su día a día.

Requisitos previos

Tener Git instalado y configurado (user.name, user.email).

Tener una cuenta en GitHub.

Tener Visual Studio Code instalado.

Haber completado los módulos anteriores: Introducción a Git (repositorio local, commits, staging area).

Organización del equipo

Formen equipos de 3 personas. Cada integrante trabajará desde su propio computador con su propia cuenta de GitHub. Un integrante será quien cree el repositorio inicial, pero TODOS deberán clonar, crear ramas, hacer push, pull y resolver conflictos. Asegurarse de que las 3 personas estén sentadas cerca para coordinarse.

Entregables esperados

Repositorio en GitHub con al menos 3 ramas fusionadas en main.

Historial de commits usando Conventional Commits.

Archivo .gitignore configurado correctamente.

Este documento completo con capturas de pantalla y respuestas.

Al menos 1 conflicto resuelto documentado (captura de pantalla del conflicto y la solución).

Parte 1: Configuración del Proyecto Colaborativo

Ejercicio 1.1 – Integrante A: Crear el repositorio

Solo UN integrante del equipo (Integrante A) realiza estos pasos. Los demás observan.

Paso 1: Crear el proyecto local

Integrante A crea una carpeta llamada "proyecto-equipo" y la abre en VS Code.

Paso 2: Inicializar Git y crear archivos

```
# Inicializar Git
git init

# Crear archivos del proyecto
```

Crear los siguientes archivos con el contenido indicado:
no necesariamente deben crear los archivos como se muestran pueden personalizar con otros tipos de archivo.

Archivo	Contenido
README.md	# Proyecto Equipo Proyecto colaborativo para practicar Git y control de versiones.
styles.css	body { font-family: Arial; margin: 0; padding: 20px; }
README.md	# Proyecto Equipo\nProyecto colaborativo para practicar Git.
.gitignore	node_modules/\n.env\n*.log

Paso 3: Primer commit

```
git add .
git commit -m 'feat: crear estructura inicial del proyecto'
```

Paso 4: Crear repositorio en GitHub y enlazar

Integrante A crea un repositorio público en GitHub llamado "proyecto-equipo" y ejecuta:

```
git remote add origin https://github.com/USUARIO/proyecto-equipo.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

a) Peguen aquí la URL del repositorio creado en GitHub:
<https://github.com/OctopusZeroKanagawa/ProyectoEquipo>

Ejercicio 1.2 – Integrantes B y C: Clonar el repositorio

Los otros 2 integrantes clonan el repositorio en sus computadores:

```
git clone https://github.com/USUARIO/proyecto-equipo.git
cd proyecto-equipo
```

b) ¿Todos los integrantes lograron clonar el repositorio? ¿Qué archivos ven al abrirlo en VS Code?

[README.md](#), styles.css, index.html y .gitignore

c) Ejecuten `git log --oneline` en los 3 computadores. ¿Ven el mismo commit?

Sí, el mismo:

```
9f9e89d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) feat: contenido archivos
d361fa8 feat: Estructura inicial del proyecto
```

Parte 2: Trabajo con Ramas (Cada uno en su rama)

Ejercicio 2.1 – Cada integrante crea su propia rama

CADA integrante crea una rama con su nombre y trabaja en ella desde su propio computador:

Integrante	Comando	Tarea
A	git branch feature-head git checkout feature-header	Modificar el <h1> en index.html y agregar un <h2> con subtítulo
B	git branch feature-nav git checkout feature-nav	Agregar un menú de navegación (<nav>) en index.html debajo del <h1>
C	git branch feature-foot git checkout feature-footer	Agregar un pie de página (<footer>) al final del <body> en index.html

Cada integrante hace commit y push de su rama

Después de hacer los cambios, cada uno ejecuta:

```
git add .  
git commit -m 'feat: agregar [lo que hiciste]'  
git push -u origin [nombre-de-tu-rama]
```

a) ¿Cuántas ramas aparecen ahora en GitHub? Listar sus nombres:

Aparecen 4 ramas:

- main
- feature-header
- feature-nav
- feature-footer

b) Ejecuten git branch en cada computador. ¿Ven las ramas de los demás? ¿Por qué?

R/ No se ven porque git branch solo muestra ramas locales. Aunque se haga pull, las ramas ajenas permanecen como remotas hasta hacerles checkout.

Parte 3: Fusionar Ramas sin Conflictos

Ejercicio 3.1 – Integrante A fusiona su rama primero

Integrante A fusiona su rama feature-header en main. Como es el primero, NO habrá conflictos:

```
# Moverse a main
git checkout main

# Traer últimos cambios del remoto
git pull

# Fusionar la rama
git merge feature-header

# Subir al remoto
git push
```

a) ¿Se fusionó sin problemas? ¿Qué mensaje mostró Git?

R/ se fusiono sin problemas.

```
● camper@cmd-90519000279:~/campuslands/ProyectoEquipo$ git pull
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 3), reused 5 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (6/6), 891 bytes | 891.00 KiB/s, listo.
Desde https://github.com/OctopusZeroKanagawa/ProyectoEquipo
* [nueva rama]      feature-footer -> origin/feature-footer
* [nueva rama]      feature-nav    -> origin/feature-nav
Ya está actualizado.
● camper@cmd-90519000279:~/campuslands/ProyectoEquipo$ git merge feature-hea
Actualizando 9f9e89d..f91b987
Fast-forward
 index.html | 5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
● camper@cmd-90519000279:~/campuslands/ProyectoEquipo$ git push
Total 0 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/OctopusZeroKanagawa/ProyectoEquipo.git
 9f9e89d..f91b987  main -> main
○ camper@cmd-90519000279:~/campuslands/ProyectoEquipo$
```

Ejercicio 3.2 – Integrante B fusiona su rama (posible conflicto)

Integrante B intenta fusionar su rama feature-nav. ANTES de hacer merge, debe traer los cambios de A:

```
git checkout main  
git pull  
git merge feature-nav
```

¿Qué pasa aquí?

Como tanto A como B modificaron index.html, es MUY PROBABLE que Git genere un conflicto. Si no hay conflicto, Git fusionó automáticamente porque los cambios estaban en zonas diferentes del archivo. Si hay conflicto, pasar a la Parte 4.

b) ¿Hubo conflicto o no? Describan qué pasó:

Sí, hubo conflicto, se tuvo que modificar el cambio resultante manualmente para acomodar los cambios de feature-nav como se indicaba en el paso a paso.

Parte 4: Provocar y Resolver Conflictos Intencionalmente

Objetivo de esta parte

Vamos a provocar un conflicto A PROPÓSITO para que aprendan a resolverlo. Esto es algo que pasará constantemente en proyectos reales.

Ejercicio 4.1 – Provocar un conflicto

Los integrantes A y B van a modificar EXACTAMENTE la misma línea del mismo archivo:

Integrante A (desde main):

```
# Asegurarse de estar en main actualizado
git checkout main
git pull

# Modificar la línea del <h1> en index.html
# Cambiar: <h1>Bienvenidos</h1>
# Por:     <h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión A</h1>

git add index.html
git commit -m 'refactor: actualizar título principal'
git push
```

Integrante B (desde main):

```
# Asegurarse de estar en main (SIN hacer pull)
git checkout main

# Modificar la MISMA línea del <h1> en index.html
# Cambiar: <h1>Bienvenidos</h1>
# Por:     <h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión B</h1>

git add index.html
git commit -m 'refactor: actualizar título principal'

# Intentar hacer push
git push
```

¡ERROR! Git rechazará el push

Git mostrará un error porque el remoto tiene cambios que tú no tienes. El mensaje dirá algo como: "Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally." La solución es hacer git pull primero.

a) ¿Qué mensaje de error les mostró Git al hacer push? Copíenlo aquí:

```
camper@cmd-90519000279:~/Documentos/Programming/ProyectoEquipo$ git push
To https://github.com/OctopusZeroKanagawa/ProyectoEquipo.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: falló el empuje de algunas referencias a 'https://github.com/OctopusZeroKanagawa/ProyectoEquipo.git'
ayuda: Actualizaciones fueron rechazadas porque el remoto contiene trabajo que
ayuda: no existe localmente. Esto es causado usualmente por otro repositorio
ayuda: empujando a la misma ref. Quizás quieras integrar primero los cambios
ayuda: remotos (ej. 'git pull ...') antes de volver a hacer push.
ayuda: Mira 'Notes about fast-forwards' en 'git push --help' para detalles.
```

Ejercicio 4.2 – Resolver el conflicto

Integrante B ahora debe hacer pull para traer los cambios de A:

```
git pull
```

CONFLICTO DE MERGE

Git mostrará un mensaje indicando que hay un conflicto en index.html. Al abrir el archivo, verán marcadores de conflicto como estos:

```
<<<<<<< HEAD
<h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión B</h1>
=====
<h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión A</h1>
>>>>>> origin/main
```

VS Code mostrará opciones para resolver el conflicto:

Opción	Qué hace
Accept Current	Se queda con TU versión (Versión B) - lo que tenías antes del pull
Accept Incoming	Se queda con la versión del REMOTO (Versión A) - lo que subió el Integrante A
Accept Both	Conserva AMBAS versiones una debajo de la otra

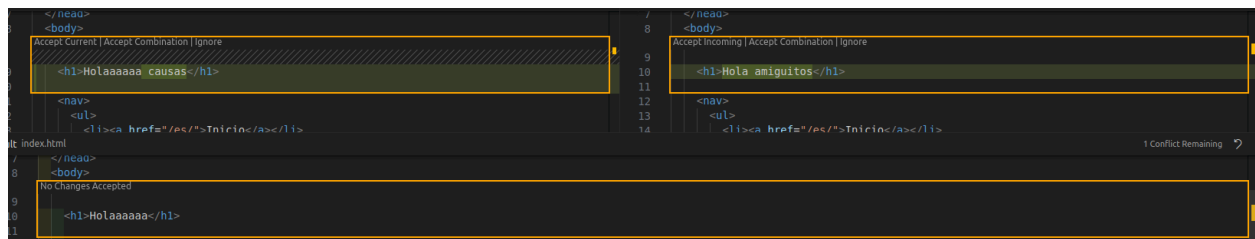
Elijan la opción que prefieran (o editen manualmente) y luego:

```
# Después de resolver el conflicto
git add index.html
git commit -m 'fix: resolver conflicto en título principal'
git push
```

b) ¿Qué opción eligieron para resolver el conflicto? ¿Por qué?

Se eligió el current... Es decir, el que venía del push que hizo el integrante A

c) Peguen una captura de pantalla del conflicto tal como apareció en VS Code:



d) Ahora Integrante C hace git pull. ¿Ve los cambios resueltos? Confirмен:

RTA: si se confirman los cambios de A y B

```
camper@cmd-90519000279:~/Documentos/ProyectoEquipo$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está detrás de 'origin/main' por 4 commits, y puede ser avanzada rápido.
(usa "git pull" para actualizar tu rama local)
camper@cmd-90519000279:~/Documentos/ProyectoEquipo$ git pull
Actualizando 9f9e89d..aa70054
Fast-forward
 index.html | 15 ++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)
camper@cmd-90519000279:~/Documentos/ProyectoEquipo$
```

Parte 5: Configuración del .gitignore

Ejercicio 5.1 – Probar el .gitignore

Cualquier integrante crea los siguientes archivos en el proyecto (son archivos que NO deben subirse):

```
# Crear archivos que deben ser ignorados
# (Crear manualmente o por terminal)

# Archivo con contraseñas (NUNCA subir)
# .env con contenido: PASSWORD=miContraseña123

# Archivo de log temporal
# debug.log con contenido: [ERROR] algo falló
```

a) Ejecuten git status. ¿Aparecen .env y debug.log como archivos para rastrear? ¿Por qué no?

RTA: no aparecen al estar en gitignore, no los deja rastrear.

```
camper@cmd-90519000279:~/Documentos/ProyectoEquipo$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
      modificados:   .gitignore

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
camper@cmd-90519000279:~/Documentos/ProyectoEquipo$
```

Respuesta esperada

NO aparecen porque ya están en el .gitignore que se creó al inicio. El .gitignore contiene .env y *.log, por lo que Git los ignora automáticamente.

b) ¿Qué pasaría si no tuviéramos el .gitignore y subiéramos el archivo .env a GitHub?

RTA: quedarían expuestas contraseñas y se vería en peligro la seguridad del proyecto o datos importantes.

Parte 6: Guía de Referencia – Problemas Comunes y Soluciones

Lean esta guía en equipo. Les servirá como referencia para resolver problemas en futuros proyectos.

Problema 1: Push rechazado

Error: "Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally."

Causa: Alguien subió cambios al remoto que tú no tienes en tu local.

Solución: Hacer git pull antes de git push. Si hay conflictos, resolverlos.

```
# Solución
git pull
# Resolver conflictos si los hay
git add .
git commit -m 'fix: resolver conflicto'
git push
```

Problema 2: Conflicto de merge

Error: "CONFLICT (content): Merge conflict in archivo.html"

Causa: Dos personas modificaron la misma línea del mismo archivo.

Solución: Abrir el archivo, elegir Current/Incoming/Both, guardar, add y commit.

```
# Después de resolver manualmente
git add archivo-con-conflicto.html
git commit -m 'fix: resolver conflicto en archivo'
git push
```

Problema 3: Rama desactualizada

Síntoma: Tu rama de trabajo está muy atrás de main.

Causa: No actualizaste tu rama con los últimos cambios de main.

Solución: Desde tu rama, hacer merge de main para actualizarla ANTES del merge final.

```
# Desde tu rama de trabajo
git checkout mi-rama
git merge main
# Resolver conflictos si los hay
# Luego sí, hacer el merge final en main
```

Problema 4: No puedo cambiar de rama

Error: "Your local changes would be overwritten by checkout."

Causa: Tienes archivos modificados que no has guardado con commit.

Solución: Hacer commit de tus cambios o descartarlos antes de cambiar.

```
# Opción 1: Guardar cambios
git add .
git commit -m 'feat: guardar trabajo en progreso'
git checkout otra-rama

# Opción 2: Descartar cambios (CUIDADO, se pierden)
git checkout -- .
git checkout otra-rama
```

Parte 7: Buenas Prácticas para Evitar Conflictos

#	Buena Práctica
1	Hacer git pull SIEMPRE antes de empezar a trabajar cada día
2	Trabajar cada persona en su propia rama (NUNCA directamente en main)
3	Hacer commits pequeños y frecuentes con mensajes descriptivos (Conventional Commits)
4	Antes de hacer merge a main, actualizar tu rama con los últimos cambios de main
5	Comunicarse con el equipo: avisar cuando se va a hacer push o merge
6	Configurar .gitignore DESDE EL INICIO del proyecto
7	Eliminar ramas después de fusionarlas para mantener el repositorio organizado
8	No modificar la misma línea del mismo archivo que otro compañero al mismo tiempo

Parte 8: Cheat Sheet – Comandos Utilizados

Completen esta tabla con la descripción de cada comando que usaron durante el taller:

Comando	¿Qué hace?
<code>git clone URL</code>	clona el repositorio remoto en local
<code>git branch nombre</code>	Crea una rama con el nombre que se elija
<code>git checkout nombre</code>	Se dirige hacia la rama con el nombre que se elija
<code>git merge nombre</code>	Se mezcla la rama actual con la rama del nombre que escriba
<code>git branch -D nombre</code>	Se hace un eliminado forzado de la rama con el nombre que se escriba
<code>git branch -m nuevo</code>	Se cambia el nombre de la rama actual al nuevo nombre que elija.
<code>git remote add origin URL</code>	Sirve para conectar un repositorio local con uno remoto de acuerdo con la URL
<code>git push</code>	Sirve para mandar tus cambios desde local hasta el repositorio remoto
<code>git pull</code>	Sirve para extraer los cambios del repositorio remoto hasta el local

<code>git push -u origin rama</code>	Sirve para subir los cambios de una rama en específico, junto con la rama por sí misma.
<code>git log --oneline</code>	Sirve para listar de manera breve todos los commits hechos en una rama.

Parte 9: Reflexión Final

a) ¿Cuál fue el momento más difícil del taller? ¿Cómo lo resolvieron?

R/ La parte más difícil fue el hecho de resolver y forzar los conflictos de ramas. La solución fue seleccionar la versión a conservar y trabajar cada uno en rama. El

b) ¿Por qué es importante hacer git pull antes de empezar a trabajar?

RTA: Para extraer la estructura base que haga el líder del proyecto y/o asegurarnos que no haya ninguna novedad al momento que vayamos a trabajar o modificar algo.

c) ¿Qué pasaría en un proyecto real si NO se usa .gitignore y se sube un archivo .env con contraseñas?

R/ Estas quedarían públicas, lo que pondría en riesgo dicha información sensible.

d) Escriban 3 cosas que aprendieron hoy que NO sabían antes:

1. Que hay que hacer set upstream al momento de hacer un push en una rama que no está en el repositorio remoto para subir la rama y que al mismo tiempo esta se conecte con la rama que tienes localmente.
 2. Los diversos comandos que existen para observar los commits e historial en cada proyecto y rama.
 3. que al trabajar en equipo desde git y github se facilita mucho extraer los cambios de un mismo proyecto.
-

Criterios de Evaluación

- Repositorio en GitHub con múltiples ramas fusionadas correctamente
- Cada integrante creó su propia rama, hizo commits y push desde su computador
- Al menos 1 conflicto provocado, documentado (captura) y resuelto exitosamente
- Archivo .gitignore configurado y funcionando (no se subieron .env ni .log)

-
- Uso correcto de Conventional Commits en los mensajes
 - Cheat sheet completada con descripción propia de cada comando
 - Calidad de las reflexiones grupales sobre buenas prácticas
 - Participación activa de TODOS los integrantes (cada uno desde su computador)